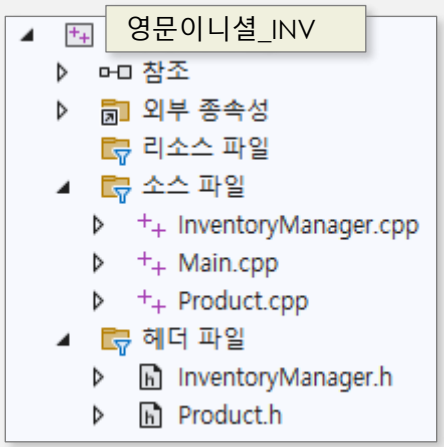
4차 : 재고(Inventory) 관리 프로그램 작성

1. 과제 내용 : 재고 관리 프로그램 작성
2. 수행 방법 : 개인 프로그램 작성

   프로젝트 명: 영문이니셜_INV (예: mina_INV)
3. 제출 항목 : 프로젝트 폴더 압축 파일(한글이름_INV.zip)
4. 제출 기한 : 4월 7일까지
5. 기능 설명(순서대로 구현할 것)

   * 제출시 정상적인 압축파일(소스 포함 여부)인지를 확인하세요.



기능(배점)		내용	프로젝트 파일
기본 (2.5점)	2.5	상품 등록 기능, 상품 전체 목록 기능, 상품 삭제 기능(active 상태 변경) 업무 종료 기능	Product.cpp, InventoryManager.cpp, Main.cpp Product.h, InventoryManager.h
추가 (1.5점)	0.5	1. 상품 검색 기능	
	0.5	2. 상품 입고 기능	
	0.5	3. 상품 출고 기능	

기본 기능: 실행 화면

```
 상품이 등록되었습니다. (ID : 1, C++)
 상품이 등록되었습니다. (ID : 2, 자바)
 상품이 등록되었습니다. (ID : 3, 파이썬)

----------------------
- TUKOREA INVENTORY  -
----------------------
 1. 상품 등록
 2. 전체 목록
 3. 상품 삭제
 9. 업무 종료
메뉴를 선택하세요: 1


 ------ 등록 ------
 상품명   : 스프링
 브랜드   : 위키북스
 상품수   : 20
 상품가격 : 45000
 상품이 등록되었습니다. (ID : 4, 스프링)

----------------------
- TUKOREA INVENTORY  -
----------------------
 1. 상품 등록
 2. 전체 목록
 3. 상품 삭제
 9. 업무 종료
메뉴를 선택하세요: 2

등록된 상품 : 4
----------------------------------------
1, C++, 인피니티, 10, 30000, 1
2, 자바, 한빛미디어, 10, 35000, 1
3, 파이썬, 생능출판사, 10, 33000, 1
4, 스프링, 위키북스, 20, 45000, 1
```

```
----------------------
- TUKOREA INVENTORY  -
----------------------
 1. 상품 등록
 2. 전체 목록
 3. 상품 삭제
 9. 업무 종료
메뉴를 선택하세요: 3


 ------ 삭제 ------
 상품ID   : 2
 상품이 삭제되었습니다. (ID : 2)

----------------------
- TUKOREA INVENTORY  -
----------------------
 1. 상품 등록
 2. 전체 목록
 3. 상품 삭제
 9. 업무 종료
메뉴를 선택하세요: 2

등록된 상품 : 4
----------------------------------------
1, C++, 인피니티, 10, 30000, 1
2, 자바, 한빛미디어, 10, 35000, 0
3, 파이썬, 생능출판사, 10, 33000, 1
4, 스프링, 위키북스, 20, 45000, 1

----------------------
- TUKOREA INVENTORY  -
----------------------
 1. 상품 등록
 2. 전체 목록
 3. 상품 삭제
 9. 업무 종료
메뉴를 선택하세요: 9


안녕히 가세요
```

기본 기능

Main.cpp

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
#include "Product.h"
#include "InventoryManager.h“

int main() {
    int select;
    InventoryManager  iMananger (100);     // 상품 목록 수(100)
    iMananger.addProduct("C++", "인피니티", 10, 30000, true);
    iMananger.addProduct("자바", "한빛미디어", 10, 35000, true);
    iMananger.addProduct("파이썬", "생능출판사", 10, 33000, true);

    while(1) {
        iMananger.displayMenu();
        cout << “메뉴를 선택하세요: “ ;
        cin>>select;     cout<<endl;

        switch(select) {
        case 1:
            iMananger.addProduct();
            break;
        ………………………………………………………………………………

        default:
            cout<<"번호 확인 후 다시 입력하세요."<<endl;
       }
    }
    return 0;
}
```

기본 기능

Product.h

```
#ifndef PRODUCT_H
#define PRODUCT_H

class Product {
private:
	int		id;		// 상품 번호
	string		name;		// 상품 이름
	string		brand;		// 브랜드 명
	int		quantity;	// 상품 갯수
	int		price;		// 상품 단가
	bool		active;		// 등록 여부, 등록(true), 삭제(false)

public:
	Product() : id(0), quantity(0), price(0), active(false) {}

	int		getId()		{ return id; }
	string		getName()	{ return name; }
	bool		getActive()	{ return active; }

	void		print();		// 상품 정보 출력
	void		createProduct(int id, string name, string brand, int quantity, int price, bool active);	// 상품 생성
	void		setActive(bool active) { this->active = active; }		// 상품 삭제 (active = false)
};

#endif
```

기본 기능

InventoryManager.h

```
#ifndef INVENTORY_MANAGER_H
#define INVENTORY_MANAGER_H

class InventoryManager {
private:
        Product *  pProductArray;          // 동적 생성된 상품 배열포인터
        int        nMaxSize ;              // 상품 배열 크기
        int        nCurrentIndex;          // 상품 배열 인덱스

public:
        InventoryManager(int size);        // 상품 동적 배열 생성
        ~InventoryManager();               // 소멸자
        void       displayMenu();          // 상품 재고 관리 메뉴
        void       addProduct(string name, string brand, int quantity, int price, bool active);      // 상품 등록
        void       addProduct();           // 상품 등록
        void       list();                 // 상픔 전체 목록 보기 (삭제 항목 포함 )
        void       removeProduct();        // 상품 삭제 (active 상태 변경 true->false)
};

#endif
```

추가 기능 1 : 상품 검색

InventoryManager.h

```
public:
        void        searchByName();    // 상품 검색
                                       // 이름(name)으로 검색
 // 상품 검색시 삭제 항목은 제외할 것
```

```
상품이 등록되었습니다. (ID : 1, C++)
상품이 등록되었습니다. (ID : 2, 자바)
상품이 등록되었습니다. (ID : 3, 파이썬)

----------------------
- TUKOREA INVENTORY  -
----------------------
 1. 상품 등록
 2. 전체 목록
 3. 상품 삭제
 4. 상품 검색
 5. 상품 입고
 6. 상품 출고
 9. 업무 종료
메뉴를 선택하세요: 1


 ------ 등록 ------
 상품명    : 자바
 브랜드    : 정익사
 상품수    : 20
 상품가격  : 35000
상품이 등록되었습니다. (ID : 4, 자바)
```

```
----------------------
- TUKOREA INVENTORY  -
----------------------
 1. 상품 등록
 2. 전체 목록
 3. 상품 삭제
 4. 상품 검색
 5. 상품 입고
 6. 상품 출고
 9. 업무 종료
메뉴를 선택하세요: 2

등록된 상품 : 4
----------------------------------------
1, C++, 인피니티, 10, 30000, 1
2, 자바, 한빛미디어, 10, 35000, 1
3, 파이썬, 생능출판사, 10, 33000, 1
4, 자바, 정익사, 20, 35000, 1
```

```
----------------------
- TUKOREA INVENTORY  -
----------------------
 1. 상품 등록
 2. 전체 목록
 3. 상품 삭제
 4. 상품 검색
 5. 상품 입고
 6. 상품 출고
 9. 업무 종료
메뉴를 선택하세요: 4


 ------ 검색 ------
 상품명    : 자바

2, 자바, 한빛미디어, 10, 35000, 1
4, 자바, 정익사, 20, 35000, 1

 검색상품 건수 : 2
```

추가 기능 2 : 상품 입고

Product.h

```
public:
    int   getQuantity ();
    void increaseQuantity(int id, int amount);   // 상품 입고
```

InventoryManager.h

```
public:
    void inbound();            // 상품 입고

// 상품 입고시 삭제 항목은 제외할 것
```

```
상품이 등록되었습니다. (ID : 1, C++)
상품이 등록되었습니다. (ID : 2, 자바)
상품이 등록되었습니다. (ID : 3, 파이썬)

----------------------
- TUKOREA INVENTORY  -
----------------------
 1. 상품 등록
 2. 전체 목록
 3. 상품 삭제
 4. 상품 검색
 5. 상품 입고
 6. 상품 출고
 9. 업무 종료
메뉴를 선택하세요: 2

등록된 상품 : 3
----------------------------------------
1, C++, 인피니티, 10, 30000, 1
2, 자바, 한빛미디어, 10, 35000, 1
3, 파이썬, 생능출판사, 10, 33000, 1
```

```
----------------------
- TUKOREA INVENTORY  -
----------------------
 1. 상품 등록
 2. 전체 목록
 3. 상품 삭제
 4. 상품 검색
 5. 상품 입고
 6. 상품 출고
 9. 업무 종료
메뉴를 선택하세요: 5


 ------ 입고 ------
 상품ID   : 2
 입고갯수 : 15
 상품입고 완료 (ID : 2), Quantity : 25

----------------------
- TUKOREA INVENTORY  -
----------------------
 1. 상품 등록
 2. 전체 목록
 3. 상품 삭제
 4. 상품 검색
 5. 상품 입고
 6. 상품 출고
 9. 업무 종료
메뉴를 선택하세요: 2

등록된 상품 : 3
----------------------------------------
1, C++, 인피니티, 10, 30000, 1
2, 자바, 한빛미디어, 25, 35000, 1
3, 파이썬, 생능출판사, 10, 33000, 1
```

추가 기능 3 : 상품 출고

Product.h

```
public:
    void reduceQuantity();    // 상품 출고
```

InventoryManager.h

```
public:
    void outbound();          // 상품 출고

    // 상품 출고시 삭제 항목은 제외할 것
```

```
상품이 등록되었습니다. (ID : 1, C++)
상품이 등록되었습니다. (ID : 2, 자바)
상품이 등록되었습니다. (ID : 3, 파이썬)

----------------------
- TUKOREA INVENTORY  -
----------------------
 1. 상품 등록
 2. 전체 목록
 3. 상품 삭제
 4. 상품 검색
 5. 상품 입고
 6. 상품 출고
 9. 업무 종료
메뉴를 선택하세요: 2

등록된 상품 : 3
----------------------------------------
1, C++, 인피니티, 10, 30000, 1
2, 자바, 한빛미디어, 10, 35000, 1
3, 파이썬, 생능출판사, 10, 33000, 1
```

```
----------------------
- TUKOREA INVENTORY  -
----------------------
 1. 상품 등록
 2. 전체 목록
 3. 상품 삭제
 4. 상품 검색
 5. 상품 입고
 6. 상품 출고
 9. 업무 종료
메뉴를 선택하세요: 6


 ------ 출고 ------
 상품ID   : 2
 출고갯수 : 7
 상품출고 완료 (ID : 2), Quantity : 3

----------------------
- TUKOREA INVENTORY  -
----------------------
 1. 상품 등록
 2. 전체 목록
 3. 상품 삭제
 4. 상품 검색
 5. 상품 입고
 6. 상품 출고
 9. 업무 종료
메뉴를 선택하세요: 2

등록된 상품 : 3
----------------------------------------
1, C++, 인피니티, 10, 30000, 1
2, 자바, 한빛미디어, 3, 35000, 1
3, 파이썬, 생능출판사, 10, 33000, 1
```